

## Contents

|                                                                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Documentación de Diagramas de Objetos — Aliflow .....                                                        | 1 |
| 1. Billetera y orden de un estudiante .....                                                                  | 1 |
| 2. Integración multi-tenant con los ERP de dos locales reales (Barú/Contífico y Caramel Coffee/Alpwin) ..... | 2 |

## Documentación de Diagramas de Objetos — Aliflow

Dos instantáneas (snapshots) de instancias concretas, cada una ilustrando un aspecto modular del diseño que el diagrama de clases (./../uml/diagrama-clases.puml) por sí solo no deja tan claro.

### 1. Billetera y orden de un estudiante

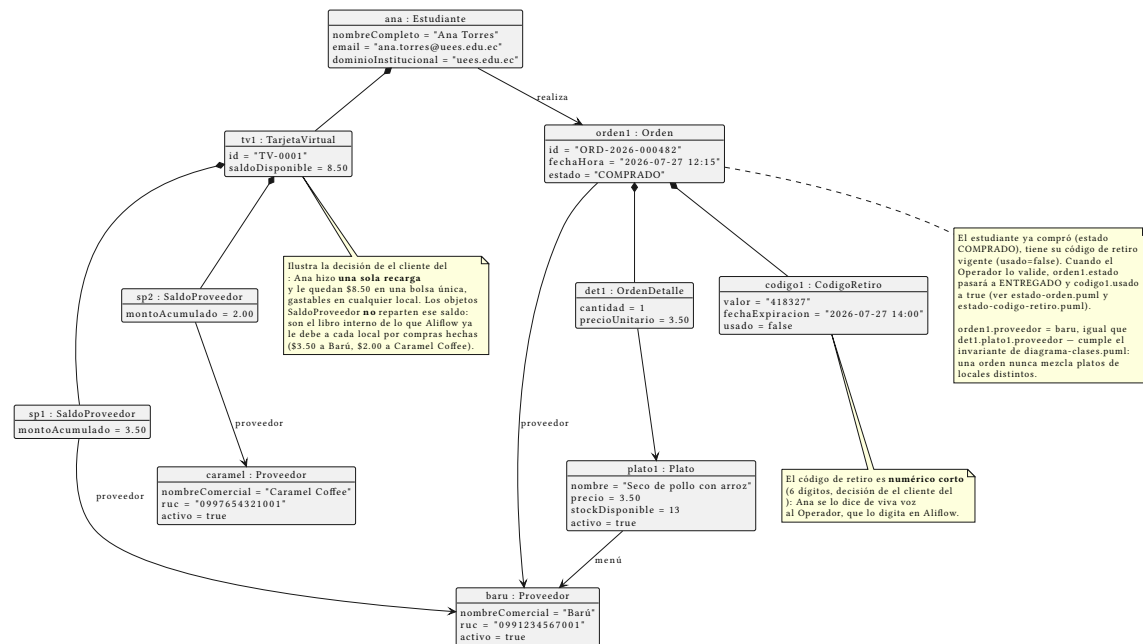


Figura 1: Diagrama de objetos: billetera y orden

Fuente: ./../uml/objeto-billetera-orden.puml

**Qué ilustra:** cómo funciona en concreto la decisión de negocio sobre la recarga, que en el diagrama de clases solo se ve como una cardinalidad 1 -- 0..\*. Ana Torres (Estudiante) tiene una única TarjetaVirtual con **\$8.50 en una bolsa común**, gastables en cualquier local — hizo una sola recarga, no una por proveedor. Los dos objetos SaldoProveedor colgando de esa tarjeta **no reparten** ese saldo: son el libro interno de lo que Aliflow ya le debe a cada local por compras hechas (\$3.50 a Barú, \$2.00 a Caramel Coffee). Esa es la lectura que el equipo de desarrollo le dio a “Aliflow distribuye internamente a todos los proveedores”, y está marcada como interpretación pendiente de confirmar en ./../Decisiones-Pendientes-Negocios.md.

La orden (ORD-2026-000482) está en estado COMPRADO, con su CodigoRetiro todavía sin usar — la instantánea representa el momento justo después de la compra y antes del retiro físico del almuerzo. Ese código (418327) refleja el otro cambio del 28-jul: **numérico corto de 6 dígitos**, no UUID.

## 2. Integración multi-tenant con los ERP de dos locales reales (Barú/Contífico y Caramel Coffee/Alpwin)

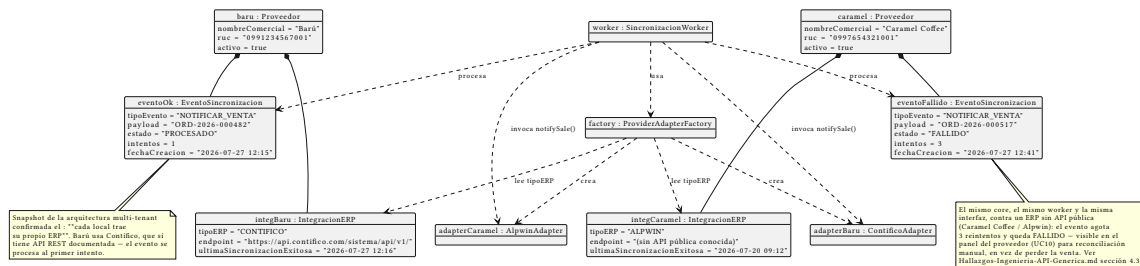


Figura 2: Diagrama de objetos: integración ERP

**Fuente:** ../../uml/objeto-integracion-erp.puml

**Qué ilustra:** la razón de ser de toda la capa de integración, ahora con los dos locales reales confirmados por el cliente conviviendo en el mismo snapshot:

- **Barú** tiene su IntegracionERP con tipoERP = CONTIFICO, un SaaS con API REST documentada. Su evento de venta se procesa **al primer intento (PROCESADO)**.
- **Caramel Coffee** tiene tipoERP = ALPWIN, un sistema sin API pública conocida. Su evento **agota 3 reintentos y queda FALLIDO**.

La misma ProviderAdapterFactory, el mismo SincronizacionWorker y el mismo contrato IInventoryProvider sirven a los dos casos — que es exactamente lo que el patrón Adapter debía demostrar. Antes de la corrección de el cliente, este diagrama asumía que Barú usaba Alpwin y mostraba un único caso fallido; el escenario real es mejor de lo que creíamos (el local piloto es el fácil) y a la vez más exigente (hay que sostener varios ERP a la vez, no uno).

El evento fallido no es un caso de error hipotético: es exactamente el escenario que el patrón Outbox (../../Hallazgos-Ingeniería-API-Generica.md sección 3.4) fue diseñado para manejar sin perder la venta — queda visible para reconciliación manual (caso de uso UC10, ../../Modelamiento-Parte-Estatica/a-Casos-de-Usos.md) en vez de desaparecer silenciosamente.

*Ambos diagramas usan datos de ejemplo — no corresponden a transacciones reales.*